

情報科学概論 第十回レポート課題

学籍番号 2022311042 名前 神野友哉
2023年6月25日

1 Python 入門実習 問1

第七回授業の Matlab コード (contr4pend.m) を python コードに変換せよ。同等のシミュレーションであることを示す結果と比較検討を示すこと。(アニメーション部分は任意)

1.1 結果

図 1 はコード 1(python) の実行結果であり、図 2 も同様にコード 2(matlab) の実行結果である。図 1 と図 2 は同じ結果となった。言語仕様に困った点としては、python の常微分方程式を解く関数 odeint と、matlab の同様の関数 ode45 は出力において、それぞれ x のみか、 x とその対応する t が纏まって行列として出るかの違いがあった。さらに、行列のインデックスの始まりが異なり、python では 0 から始まるが、matlab では 1 から始まっている。行列の積においても、python は `np.dot(a, b)` のように書く必要があるが、matlab では `*` 演算子のみで書ける。matlab の `@`(仮引数) 関数 で書かれるラムダ式の、python での書き方が余り理解できなかった。

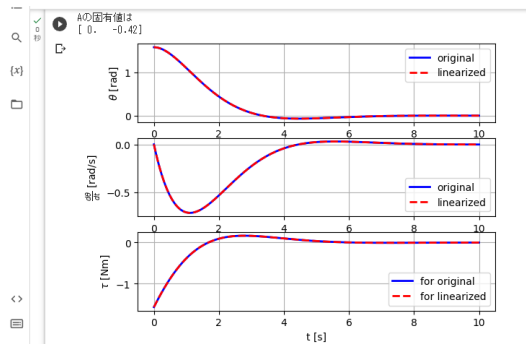


図 1: python の結果

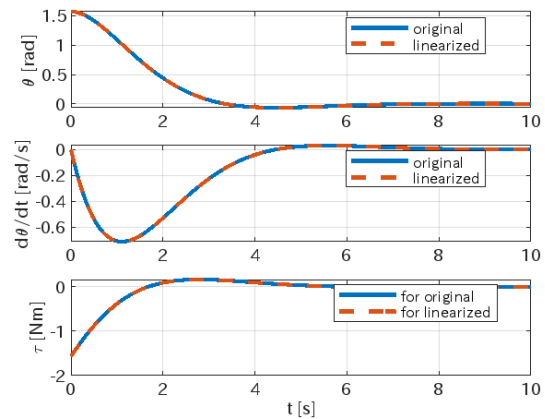


図 2: matlab の結果

Listing 1: python

```
1 import numpy as np
2 from scipy.integrate import odeint
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 # 物理パラメータ
```

```

6 M = 1 # 質量[kg]
7 l = 0.5 # 回転軸から重心までの距離[m]
8 J = 1 # 慣性モーメント[kg m^2]
9 c = 0.42 # 粘性摩擦係数[Nm/(rad/s)] ※ XX : 学籍番号の下2桁
10 ga = 0 # 重力加速度[m/s^2]
11
12 # 時間パラメータ
13 t0 = 0
14 dt = 0.01
15 tf = 10
16
17 # 初期状態(初期時刻での状態)
18 x0 = [np.pi/2, 0] # x(0) = [ theta(0), thetadot(0) ]
19
20 # 制御ゲイン
21 kp = 1 # 比例 (Proportional; P)ゲイン
22 kd = 1 # 微分 (Differential; D)ゲイン
23
24 # 各種制御則
25 def ux(t, x):
26     # 1) 無制御 (駆動なし)
27     # u = 0*t
28     # 2) PD 制御 (ただし, kd=0 => P 制御, kp=0 => D 制御)
29     u = -np.dot([kp, kd], x)
30     return u
31
32 # 詳細モデル (非線形システム)
33 def pend_nlnsys(x, t):
34     theta, thetadot = x
35     # システム表現の一部 (ベクトル場)
36     f = np.array([thetadot, -M*ga*l/J*np.sin(theta)-c/J*thetadot])
37     g = np.array([0, 1/J])
38     # ODE
39     return f + np.dot(g, ux(t, x))
40
41 # 設計用モデル (x = xe まわりで近似した線形システム)
42 A = np.array([[0, 1], [-M*ga*l/J, -c/J]])
43 b = np.array([0, 1/J])
44 print("A の固有値は")
45 print(np.linalg.eigvals(A))
46
47 def pend_alnsys(x, t):
48     return np.dot(A, x) + b * ux(t, x)
49
50 # 状態の解軌道を数値計算
51 t4nls = np.arange(t0, tf+dt, dt)
52 x4nls = odeint(pend_nlnsys, x0, t4nls)
53
54 # 制御入力の時系列データ算出
55 u4nls = [ux(t, x) for t, x in zip(t4nls, x4nls)]

```

```

56
57
58 # 状態の解軌道を数値計算（設計用モデル）
59 t4als = np.arange(t0, tf+dt, dt)
60 x4als = odeint(pend_alnsys, x0, t4als)
61
62 # 制御入力の時系列データ算出
63 u4als = [ux(t, x) for t, x in zip(t4als, x4als)]
64
65 # 結果表示
66 plt.figure(1)
67
68 plt.subplot(3, 1, 1)
69 plt.plot(t4nls, x4nls[:, 0], 'b-', linewidth=2, label='original')
70 plt.plot(t4als, x4als[:, 0], 'r--', linewidth=2, label='linearized')
71 plt.legend(loc='best')
72 plt.ylabel(r'$\theta$ [rad]')
73 plt.grid(True)
74
75 plt.subplot(3, 1, 2)
76 plt.plot(t4nls, x4nls[:, 1], 'b-', linewidth=2, label='original')
77 plt.plot(t4als, x4als[:, 1], 'r--', linewidth=2, label='linearized')
78 plt.legend(loc='best')
79 plt.ylabel(r'$\frac{d\theta}{dt}$ [rad/s]')
80 plt.grid(True)
81
82 plt.subplot(3, 1, 3)
83 plt.plot(t4nls, u4nls, 'b-', linewidth=2, label='for original')
84 plt.plot(t4als, u4als, 'r--', linewidth=2, label='for linearized')
85 plt.legend(loc='best')
86 plt.xlabel('t [s]')
87 plt.ylabel(r'$\tau$ [Nm]')
88 plt.grid(True)
89
90 plt.show()

```

Listing 2: matlab

```

1 close all % すべての Figure を閉じる
2 clear variables % すべての変数をクリアする
3
4 %% パラメータ設定
5 % 物理パラメータ
6 global M l J c ga
7 M = 1; % 質量[kg]
8 l = 0.5; % 回転軸から重心までの距離[m]
9 J = 1; % 慣性モーメント[kg m^2]
10 c = 0.42; % 粘性摩擦係数[Nm/(rad/s)] ※ XX : 学籍番号の下2 桁
11 ga = 0; % 重力加速度[m/s^2]
12

```

```

13
14 % 時間パラメータ
15 t0 = 0; dt = 0.01; tf = 10;
16
17 % 初期状態（初期時刻での状態）
18 x0 = [ -pi/2, 0 ]; %x(0) = [ theta(0), thetadot(0) ]
19
20 % 制御ゲイン（パラメータ
21 global kp kd
22 kp = 1; % 比例（Proportional; ）ゲイン P
23 kd = 1; % 微分（Differential; ）ゲイン D
24
25
26
27 %% 常微分方程式を数値的に解く：詳細モデル（非線形システム）の場合
28 % 状態の解軌道を数値計算（nls: non-linear system の略）
29 [t4nls, x4nls] = ode45( @(t,x) pend_nlnsys(t,x), t0:dt:tf, x0 );
30 % 制御入力の時系列データ算出
31 u4nls = arrayfun(@(t,x1,x2) ux(t,[x1;x2]), t4nls,x4nls(:,1),x4nls(:,2));
32
33 %% 常微分方程式を数値的に解く：設計用モデル（ $x = x_e$  まわりで近似した線形システム）の場合
34 % システム表現の一部（システム行列
35 global A b
36 A = [0,1;-M*ga*1/J,-c/J]; % 適切に定義する
37 b = [0;1/J]; % 適切に定義する
38 disp('A の固有値は')
39 eig(A)
40 % 状態の解軌道を数値計算（als: approximately linearized system の略）
41 [t4als, x4als] = ode45( @(t,x) pend_alnsys(t,x), t0:dt:tf, x0 );
42 % 制御入力の時系列データ算出
43 u4als = arrayfun(@(t,x1,x2) ux(t,[x1;x2]), t4als,x4als(:,1),x4als(:,2));
44
45 %% 結果表示（データの可視化）
46 figure(1)
47 subplot(3,1,1)
48 plot( t4nls,x4nls(:,1), 'LineWidth',2), hold on
49 plot( t4als,x4als(:,1), '--','LineWidth',2)
50 legend('original','linearized','Location','best')
51 ylabel('\theta [rad]'), grid on
52 subplot(3,1,2)
53 plot( t4nls,x4nls(:,2), 'LineWidth',2 ), hold on
54 plot( t4als,x4als(:,2), '--','LineWidth',2)
55 legend('original','linearized','Location','best')
56 ylabel('d\theta/dt [rad/s]'), grid on
57 subplot(3,1,3)
58 plot( t4nls,u4nls, 'LineWidth',2), hold on
59 plot( t4als,u4als, '--','LineWidth',2)
60 legend('for original','for linearized','Location','best')
61 xlabel('t [s]'), ylabel('\tau [Nm]'), grid on

```

```

62 print -dpdf -fillpage 'result_t-x+u.pdf'
63 %print -depsc 'result_t-x+u.eps'
64
65 show_anim(2,1,t4nls,x4nls)
66
67
68 %% ローカル関数
69
70 % 各種制御則 (いずれか一行のみ有効化し, 必要に応じて編集する)
71 function u = ux(t, x)
72     global kp kd
73     % 1) 無制御 (駆動なし)
74     %u = 0*t;
75     % 2) PD 制御 (ただし, kd=0 => P 制御, kp=0 => D 制御)
76     u = -[kp kd]*x; % (= -kp*x(1) - kd*x(2))
77 end
78
79 % 詳細モデル (非線形システム)
80 function dxdt = pend_nlnsys(t, x)
81     global M l J c ga
82     % システム表現の一部 (ベクトル場)
83     f = [x(2); -M*ga*l/J*sin(x(1)) - c/J*x(2)]; % 適切に定義する
84     g = [ 0;
85           1/J ];
86     % ODE
87     dxdt = f + g*ux(t,x);
88 end
89
90 % 設計用モデル (x = xe まわりで近似した線形システム)
91 function dxdt = pend_alnsys(t, x)
92     global A b
93     % ODE
94     dxdt = A*x + b*ux(t,x);
95 end
96
97 function show_anim(fid,l,tc,xc)
98     figure(fid), clf
99     ax = gca; ax.XAxisLocation = 'origin'; ax.YAxisLocation = 'origin';
100    axis equal, xlim([-2.5*l 2.5*l]), ylim([-2.5*l 2.5*l])
101    xlabel('X (m)'), ylabel('Y (m)'), grid on, hold off, hold on
102    p1 = @(t) zeros(numel(t), 2);
103    pE = @(theta) [ 2*l*sin(theta), -2*l*cos(theta) ];
104    alpha = 0.5; p1t = p1(tc); pEt = pE(xc(:,1));
105    for i=1:(numel(tc)-1)/50:numel(tc)
106        if i==1
107            plot([p1t(i,1) pEt(i,1)],...
108                 [p1t(i,2) pEt(i,2)], 'b-', 'Linewidth',5)
109            plot(p1t(i,1),p1t(i,2), 'bo', 'MarkerSize',10,...
110                 'MarkerFaceColor',[0,0,0]+alpha,'MarkerEdgeColor','b')
111            plot(pEt(i,1),pEt(i,2), 'bo', 'MarkerSize',10,...

```

```

112         'MarkerFaceColor','m', 'MarkerEdgeColor','b')
113     elseif i==numel(tc)
114         plot([p1t(i,1) pEt(i,1)],...
115             [p1t(i,2) pEt(i,2)],'k-', 'Linewidth',5)
116         plot(p1t(i,1),p1t(i,2),'ko', 'MarkerSize',10,...
117             'MarkerFaceColor',[0,0,0]+alpha,'MarkerEdgeColor','k')
118         plot(pEt(i,1),pEt(i,2),'ko', 'MarkerSize',10,...
119             'MarkerFaceColor','m', 'MarkerEdgeColor','k')
120     else
121         plot([p1t(i,1) pEt(i,1)],...
122             [p1t(i,2) pEt(i,2)],'c-', 'Linewidth',3)
123     end
124     pause(.25)
125 end
126 plot(pEt(:,1),pEt(:,2),'r--', 'Linewidth',3), hold off
127 print -dpdf -fillpage 'result_link-motion.pdf'
128 %print -depsc 'result_link-motion.eps'
129 end

```
